பின்னிணைப்பு 3B: மருத்துவர் பின்னணிப் படிவம்

பதிப்பு *1, 09.11.2026 (தமிழ்)*

ஆய்வு: Calibrated Selective Autonomy in Multi-Agent Clinical Artificial Intelligence: A Clinician-Validated, Privacy-Preserving Framework for Brain-Tumour Diagnosis and Surgical-Planning Support in Low-Resource Settings

குறிப்பு: இது ஆங்கில மூலப் பிரதியின் (பின்னிணைப்பு 3) மொழிபெயர்ப்பாகும். பொருளில் வேறுபாடு இருப்பின், ஆங்கிலப் பிரதியே செல்லுபடியாகும்.

சம்மதப் படிவத்தில் கையொப்பமிட்ட பின்னர் ஒருமுறை பூர்த்தி செய்யவும். உங்கள் பதில்கள் உங்கள் வாசிப்பாளர் குறியீட்டின் கீழ் சேமிக்கப்பட்டு, குழு மொத்தங்களாக மட்டுமே அறிவிக்கப்படும்.

வாசிப்பாளர் குறியீடு	R-____
சிறப்புத் துறை	☐ நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை ☐ கதிரியக்கவியல் ☐ திசு நோயியல் (Histopathology) ☐ வேறு: _____
தற்போதைய பதவி	☐ ஆலோசகர் (Consultant) ☐ சிரேஷ்ட பதிவாளர் ☐ பதிவாளர் ☐ வேறு: _____
சிறப்புத் துறையில் ஆண்டுகள் (சிறப்புப் பயிற்சி தொடங்கியதிலிருந்து)	☐ <5 ☐ 5-9 ☐ 10-19 ☐ 20+
மாதமொன்றுக்கு நீங்கள் பார்க்கும் அல்லது அறிக்கையிடும் மூளைக் கட்டி நோயாளர்கள் (தோராயமாக)	☐ <5 ☐ 5-14 ☐ 15-29 ☐ 30+
மருத்துவப் பணியில் AI கருவிகளின் முன் பயன்பாடு	☐ ஒருபோதும் இல்லை ☐ ஓரிரு முறை ☐ அவ்வப்போது ☐ தொடர்ச்சியாக
உங்கள் துறையில் AI பற்றிய பொதுவான மனப்பாங்கு	☐ மிக எதிர்மறை ☐ எதிர்மறை ☐ நடுநிலை ☐ நேர்மறை ☐ மிக நேர்மறை

பின்னிணைப்பு 3C: வாசிப்பாளர் ஆய்வு - நோயாளர் சந்தர்ப்பப் பதிவு

பதிப்பு *1, 09.11.2026 (தமிழ்)*

ஆய்வு: Calibrated Selective Autonomy in Multi-Agent Clinical Artificial Intelligence: A Clinician-Validated, Privacy-Preserving Framework for Brain-Tumour Diagnosis and Surgical-Planning Support in Low-Resource Settings

குறிப்பு: இது ஆங்கில மூலப் பிரதியின் (பின்னிணைப்பு 3) மொழிபெயர்ப்பாகும். பொருளில் வேறுபாடு இருப்பின், ஆங்கிலப் பிரதியே செல்லுபடியாகும்.

வாசிப்பாளர் ஆய்வு நடைபெறும் முறை. ஒவ்வொரு மருத்துவரும் அடையாளம் நீக்கப்பட்ட அதே நோயாளர் சந்தர்ப்பத் தொகுப்பை இருமுறை மீளாய்வு செய்வார்: ஒருமுறை AI ஆதரவின்றியும் ஒருமுறை AI ஆதரவுடனும், குறைந்தது நான்கு வார இடைவெளியுடன் (washout) தனித்தனி அமர்வுகளில். வாசிப்பாளர்களில் பாதிப் பேர் ஆதரவற்ற நிலையிலும் மீதிப் பேர் ஆதரவுள்ள நிலையிலும் தொடங்குவர். ஒவ்வொரு அமர்விலும் சந்தர்ப்பங்களின் வரிசை சீரற்ற முறையில் அமைக்கப்படும். வாசிப்பு நேரம் ஆய்வு மென்பொருளால் தானாகப் பதிவுசெய்யப்படும்; இப்பதிவு வாசிப்பாளரின் முடிவைப் பதிவுசெய்கிறது. ஒரு சந்தர்ப்பத்திற்கு ஒரு வரிசை.

வாசிப்பாளர் குறியீடு	R-____	அமர்வு இல.	____	நிலை	☐ AI ஆதரவின்றி ☐ AI ஆதரவுடன்

நிரல்கள்: Dx = மிகவும் சாத்தியமான கட்டி வகை (WHO CNS5 குடும்பம்); Gr = CNS WHO தரம் 1-4; Conf = உங்கள் நம்பிக்கை, 1 (மிகவும் உறுதியில்லை) முதல் 5 (மிகவும் உறுதி) வரை. AI ஆதரவுடனான அமர்வுகளுக்கு மட்டும்: AI = AI வெளியீட்டை நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள் (A = ஏற்றுக்கொண்டேன், M = திருத்தினேன், R = நிராகரித்தேன்); Esc = AI உங்களிடம் பரிந்துரைத்த சந்தர்ப்பங்களுக்கு, அப்பரிந்துரை பொருத்தமானதா? (Y/N); பரிந்துரைக்காத சந்தர்ப்பங்களுக்கு, அது பரிந்துரைத்திருக்க வேண்டுமா? (Y/N).

#	சந்தர்ப்ப இல.	Dx (வகை)	Gr	Conf	AI (A/M/R)	Esc (Y/N)	குறிப்பு / மாற்றத்திற்கான காரணம்
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

#	சந்தர்ப்ப இல.	Dx (வகை)	Gr	Conf	AI (A/M/R)	Esc (Y/N)	குறிப்பு / மாற்றத்திற்கான காரணம்
15							

பின்னிணைப்பு 3D: அமர்வுக்குப் பிந்தைய வினாக்கொத்து

பதிப்பு *1, 09.11.2026 (தமிழ்)*

ஆய்வு: Calibrated Selective Autonomy in Multi-Agent Clinical Artificial Intelligence: A Clinician-Validated, Privacy-Preserving Framework for Brain-Tumour Diagnosis and Surgical-Planning Support in Low-Resource Settings

குறிப்பு: இது ஆங்கில மூலப் பிரதியின் (பின்னிணைப்பு 3) மொழிபெயர்ப்பாகும். பொருளில் வேறுபாடு இருப்பின், ஆங்கிலப் பிரதியே செல்லுபடியாகும்.

வாசிப்பாளர் குறியீடு R-____ அமர்வு ____ நிலை: ☐ AI ஆதரவின்றி ☐ AI ஆதரவுடன் திகதி _____

பகுதி 1 (வேலைப்பளு) ஒவ்வொரு அமர்வின் பின்னரும் பூர்த்தி செய்யப்படும். பகுதிகள் 2 மற்றும் 3 AI ஆதரவுடனான அமர்வுகளின் பின்னர் மட்டுமே பூர்த்தி செய்யப்படும். சுமார் 10-15 நிமிடங்கள்.

பகுதி 1. NASA பணிச்சுமைச் சுட்டெண் (NASA-TLX, raw)

Hart மற்றும் Staveland (1988). ஒவ்வொரு அளவுகோலுக்கும், நீங்கள் இப்போது முடித்த அமர்வு எவ்வாறு இருந்தது என்பதைக் காட்ட 21 நிலைகளில் ஒன்றில் பெருக்கல் குறி (X) இடவும்.

அளவுகோல்	கேள்வி	மிகக் குறைவு ← → மிக அதிகம்
மனக் கோரிக்கை	பணி மனரீதியாக எவ்வளவு கோருவதாக இருந்தது?	0 . . . . . 100 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
உடல் கோரிக்கை	பணி உடல்ரீதியாக எவ்வளவு கோருவதாக இருந்தது?	0 . . . . . 100 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
நேரக் கோரிக்கை	பணியின் வேகம் எவ்வளவு அவசரமாக அல்லது விரைவாக இருந்தது?	0 . . . . . 100 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
செயல்திறன்	உங்களிடம் கேட்கப்பட்டதை நிறைவேற்றுவதில் நீங்கள் எவ்வளவு வெற்றிகரமாக இருந்தீர்கள்? (இடம் = மிகச் சரியானது, வலம் = தோல்வி)	மிகச் சரியானது தோல்வி |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
முயற்சி	உங்கள் செயல்திறன் மட்டத்தை அடைய நீங்கள் எவ்வளவு கடினமாக உழைக்க வேண்டியிருந்தது?	0 . . . . . 100 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
விரக்தி	நீங்கள் எவ்வளவு பாதுகாப்பின்மை, மனச்சோர்வு, எரிச்சல், மன அழுத்தம், சலிப்பு அடைந்தீர்கள்?	0 . . . . . 100 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

பகுதி 2. முறைமைப் பயன்பாட்டுத்தன்மை அளவுகோல் (System Usability Scale - SUS)

Brooke (1996). ஒவ்வொரு கூற்றுக்கும் ஒரு பெட்டியைக் குறிக்கவும். 1 = கடுமையாக உடன்படவில்லை, 5 = முழுமையாக உடன்படுகிறேன். "முறைமை" என்பது இந்த அமர்வில் நீங்கள் பயன்படுத்திய AI முடிவு-ஆதரவு முறைமையைக் குறிக்கும்.

#	கூற்று	1	2	3	4	5
1	இந்த முறைமையை அடிக்கடி பயன்படுத்த விரும்புவேன் என நினைக்கிறேன்.	☐	☐	☐	☐	☐
2	இந்த முறைமை தேவையற்ற அளவில் சிக்கலானதாக	☐	☐	☐	☐	☐

#	கூற்று	1	2	3	4	5
	இருப்பதைக் கண்டேன்.					
3	இந்த முறைமை பயன்படுத்த எளிதானது என நினைத்தேன்.	☐	☐	☐	☐	☐
4	இந்த முறைமையைப் பயன்படுத்த ஒரு தொழில்நுட்ப நபரின் உதவி எனக்குத் தேவைப்படும் என நினைக்கிறேன்.	☐	☐	☐	☐	☐
5	இந்த முறைமையின் பல்வேறு செயற்பாடுகள் நன்கு ஒருங்கிணைக்கப்பட்டிருப்பதைக் கண்டேன்.	☐	☐	☐	☐	☐
6	இந்த முறைமையில் அதிகளவு முரண்பாடுகள் இருப்பதாக நினைத்தேன்.	☐	☐	☐	☐	☐
7	பெரும்பாலானோர் இந்த முறைமையைப் பயன்படுத்த மிக விரைவாகக் கற்றுக்கொள்வார்கள் என நினைக்கிறேன்.	☐	☐	☐	☐	☐
8	இந்த முறைமையைப் பயன்படுத்துவது மிகவும் சிரமமானதாக இருப்பதைக் கண்டேன்.	☐	☐	☐	☐	☐
9	இந்த முறைமையைப் பயன்படுத்தும்போது மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் உணர்ந்தேன்.	☐	☐	☐	☐	☐
10	இந்த முறைமையைப் பயன்படுத்தத் தொடங்குவதற்கு முன் நான் நிறைய விடயங்களைக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருந்தது.	☐	☐	☐	☐	☐

பகுதி 3. AI முடிவு-ஆதரவு முறைமை மீதான நம்பிக்கை

Jian, Bisantz மற்றும் Drury (2000) அடிப்படையில் இந்த ஆய்வுக்காக அமைக்கப்பட்ட கூற்றுகள். 1 = கடுமையாக உடன்படவில்லை, 5 = முழுமையாக உடன்படுகிறேன்.

#	கூற்று	1	2	3	4	5
1	முறைமை ஒரு சந்தர்ப்பத்தை என்னிடம் பரிந்துரைக்காதபோது, அதன் வெளியீடுகளில் நான் நம்பிக்கை வைக்க முடிந்தது.	☐	☐	☐	☐	☐
2	முறைமை தெரிவித்த நம்பிக்கை அளவு, அதன் வெளியீடுகள் எவ்வளவு சரியானவை என்பதுடன் பொருந்தியது.	☐	☐	☐	☐	☐
3	முழு மீளாய்வுக்காக முறைமை சரியான சந்தர்ப்பங்களையே என்னிடம் பரிந்துரைத்தது.	☐	☐	☐	☐	☐
4	என்னிடம் பரிந்துரைத்திருக்க வேண்டும் என நான் கருதும் சந்தர்ப்பங்களை முறைமை தவறவிட்டது.	☐	☐	☐	☐	☐
5	வெளியீடு சரியானதா என மதிப்பிட விளக்கங்கள் (கட்டி எல்லைகள், வெப்ப வரைபடங்கள், சான்றுப் பகுப்பாய்வு) எனக்கு உதவின.	☐	☐	☐	☐	☐
6	முறைமையின் வெளியீடுகள் குறித்து எனக்குச் சந்தேகம் இருந்தது.	☐	☐	☐	☐	☐
7	முறைமையைப் பயன்படுத்தியமை, முடிவுக்கான எனது சொந்தப் பொறுப்பைக் குறைக்கவில்லை.	☐	☐	☐	☐	☐
8	வழமையான மருத்துவப் பணியில் இரண்டாவது வாசிப்பாளராக இந்த முறைமையைப் பயன்படுத்துவதில் எனக்குத் தயக்கமில்லை.	☐	☐	☐	☐	☐
9	அனுபவம் குறைந்த மருத்துவர் ஒருவரை இந்த முறைமை தவறான முடிவுக்கு இட்டுச் செல்லக்கூடும்.	☐	☐	☐	☐	☐
10	ஒட்டுமொத்தமாக, நான் இந்த முறைமையை நம்புகிறேன்.	☐	☐	☐	☐	☐

இந்த அமர்வு பற்றிய ஏதேனும் குறிப்புகள்:

_____

_____

பின்னிணைப்பு 3E: பகுதி-கட்டமைக்கப்பட்ட நேர்காணல் வழிகாட்டி

பதிப்பு *1, 09.11.2026 (*தமிழ்*)*

ஆய்வு: Calibrated Selective Autonomy in Multi-Agent Clinical Artificial Intelligence: A Clinician-Validated, Privacy-Preserving Framework for Brain-Tumour Diagnosis and Surgical-Planning Support in Low-Resource Settings

குறிப்பு: இது ஆங்கில மூலப் பிரதியின் (பின்னிணைப்பு 3) மொழிபெயர்ப்பாகும். பொருளில் வேறுபாடு இருப்பின், ஆங்கிலப் பிரதியே செல்லுபடியாகும்.

வாசிப்பாளர் ஆய்வை நிறைவுசெய்து, நேர்காணலுக்கும் ஒலிப்பதிவுக்கும் தனியான சம்மதம் வழங்கிய மருத்துவர்களுடனான விருப்பத்தேர்வு நேர்காணல். மருத்துவர் தெரிவுசெய்யும் நேரத்தில், நேரடியாகவோ இணையவழியாகவோ, சுமார் 30-45 நிமிடங்கள். நேர்காணல் மருத்துவர் விரும்பும் மொழியில் (சிங்களம், தமிழ் அல்லது ஆங்கிலம்) நடத்தப்படும். கீழுள்ள கேள்விகள் ஒரு வழிகாட்டி மட்டுமே; தொடர் கேள்விகள் பதில்களைப் பொறுத்தவை. நேர்காணல் செய்பவர் மருத்துவரின் சொந்த வாசிப்புச் செயல்திறன் பற்றிக் கருத்துத் தெரிவிக்கமாட்டார்.

ஆரம்பம் (சுமார் 3 நிமிடங்கள்)

- பங்கேற்பாளருக்கு நன்றி கூறவும்; அவர் தகவல் தாளைப் படித்து, நேர்காணல் சம்மத உருப்படியில் கையொப்பமிட்டுள்ளார் என்பதை உறுதிப்படுத்தவும்.
- ஒலிப்பதிவுக்கான சம்மதத்தை உறுதிப்படுத்தி, வாய்மொழி இணக்கத்தின் பின்னரே பதிவைத் தொடங்கவும். எந்தக் கேள்வியையும் தவிர்க்கலாம் அல்லது எந்நேரத்திலும் நிறுத்தலாம் என நினைவூட்டவும்.
- மேற்கோள்கள் அநாமதேயமாக்கப்படும் என்பதையும், எழுத்துப்படியாக்கத்தின் பின் ஒலிப்பதிவு அழிக்கப்படும் என்பதையும் விளக்கவும்.

1. தற்போதைய நடைமுறை

- புதிய மூளைக் கட்டி நோயாளர் ஒருவர் உங்களிடம் எவ்வாறு வருகிறார், நீங்கள் எவ்வாறு ஒரு முடிவுக்கு வருகிறீர்கள் என்பதை விளக்க முடியுமா?
- அச்செயல்முறையில் தாமதங்கள் அல்லது உறுதியின்மை பொதுவாக எங்கு ஏற்படுகின்றன?

2. முறைமை பற்றிய அனுபவம்

- AI ஆதரவின்றி மீளாய்வு செய்ததுடன் ஒப்பிடுகையில், AI ஆதரவுடன் சந்தர்ப்பங்களை மீளாய்வு செய்தது எவ்வாறு இருந்தது?
- எந்த வெளியீடுகள் மிகவும் பயனுள்ளதாகவும் குறைவாகப் பயனுள்ளதாகவும் இருந்தன (கட்டி எல்லைகள், வகை மற்றும் தரம், சான்றுப் பகுப்பாய்வு, அறுவை சிகிச்சைப் பாதை)?

3. நம்பிக்கை அளவும் பரிந்துரையும் (escalation)

- முறைமை காட்டிய நம்பிக்கை அளவை நீங்கள் எவ்வாறு விளங்கிக்கொண்டீர்கள்?
- அது சரியான சந்தர்ப்பங்களை உங்களிடம் பரிந்துரைத்ததா? பரிந்துரைக்கக் கூடாததைப் பரிந்துரைத்த, அல்லது பரிந்துரைக்க வேண்டியதைப் பரிந்துரைக்காத சந்தர்ப்பம் ஏதேனும் நினைவிருக்கிறதா?
- விரைவான அங்கீகாரத்திற்கும் முழு மீளாய்வுக்கும் இடையிலான எல்லையை நீங்கள் எங்கு வைப்பீர்கள்?

4. நம்பிக்கையும் பொறுப்பும்

- ஒரு குறிப்பிட்ட வெளியீட்டை நம்பவோ நம்பாமலோ செய்தது எது?

- AI ஆதரவுடன் எடுக்கப்படும் முடிவுக்கு யார் பொறுப்பு என நீங்கள் கருதுகிறீர்கள்?
- அனுபவம் குறைந்த மருத்துவர்களை இந்த முறைமை எவ்வாறு பாதிக்கும் என நினைக்கிறீர்கள்?

5. வேலைப்பளு

- சந்தர்ப்பங்களுக்கு எடுத்த நேரத்தையோ முயற்சியையோ முறைமை மாற்றியதா? எவ்வகையில்?
- AI-ஐச் சரிபார்ப்பது வேலையை அதிகரித்த சந்தர்ப்பங்கள் இருந்தனவா?

6. அறுவை சிகிச்சைத் திட்டமிடல் கருத்துச் சான்று (நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்கள்)

- ஓர் அணுகுமுறை பற்றிச் சிந்திப்பதற்கு முப்பரிமாண மாதிரியும் முன்மொழியப்பட்ட பாதையும் எவ்வளவு பயனுள்ளதாக இருந்தன?
- திட்டமிடலில் அதைக் கருத்திற்கொள்வதற்கு முன் அது எதைக் காட்ட வேண்டும்?

7. இலங்கையில் நடைமுறைப் பயன்பாடு

- உங்கள் பிரிவில் இத்தகைய முறைமை பயன்படுத்தப்படுவதைத் தடுப்பது அல்லது உதவுவது எது?
- நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் யாவை (பயிற்சி, கணக்காய்வு, நிர்வாகம், தரவுப் பாதுகாப்பு)?

நிறைவு (சுமார் 2 நிமிடங்கள்)

- நாம் கலந்துரையாடாத, ஆனால் முக்கியமானது என நீங்கள் கருதும் ஏதேனும் உள்ளதா?
- பதிவை நிறுத்தவும். பங்கேற்பாளருக்கு நன்றி கூறி, கண்டறிவுகளின் சுருக்கத்தை எவ்வாறு பெறலாம் என்பதை விளக்கவும்.